



LA VIRTUALIZZAZIONE CASE STUDY CAMPUS DI CESENA

Macchine virtuali

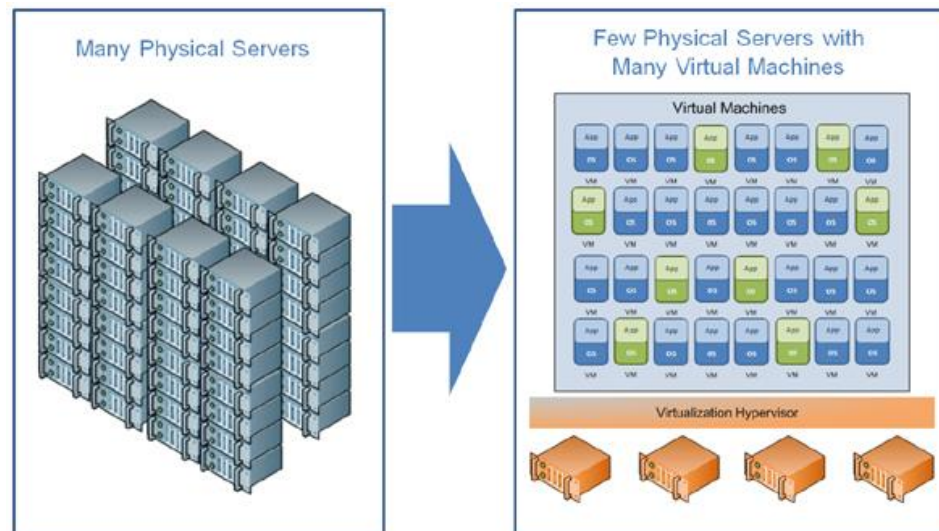
- Virtualizzazione: Perché
- Virtualizzazione: Cos'è
- Forme di virtualizzazione
- Il Polo scientifico-didattico di Cesena
 - Esigenze
 - Scelte
 - Architettura
- VMware vSphere
- Esempi pratici

Virtualizzazione: Perché

- Potenza di calcolo
- TCO: Total Cost of Ownership
 - costi per l'acquisto dei componenti hardware o software
 - costi operativi, legati all'aggiornamento e alla manutenzione e all'esercizio del software; questi costi denominati "costi operativi" comprendono: gestione della sicurezza informatica, utilizzo di spazi per ospitare apparecchiature hardware (es. server, mainframe), consumi di energia, costi derivanti dal down-time del sistema
 - costi legati alla dismissione del sistema
- Server consolidation
- Risparmio energetico (- inquinamento)
- Tempi di approvvigionamento server

Server Virtualization: Server Consolidation

Ridurre il numero di computer della sala macchine lasciando invariati i servizi offerti grazie alla virtualizzazione



Virtualizzazione: Cos'è

Il termine “virtualizzazione” si riferisce a diverse forme di astrazione di risorse informatiche come ad esempio:

- Platform virtualization: separa un Sistema Operativo dalle sottostanti risorse
- Application virtualization: l'hosting di una singola applicazione su hardware/software diverso.
- Desktop virtualization: utilizzo remoto di un desktop
- Resource virtualization: virtualizzazione di una specifica risorsa, ad esempio i volumi logici di un disco
- Computer clusters e grid computing: la combinazione di molti computers in un unico grande metacomputer

Platform virtualization

- Hardware

Nasconde all'utente le caratteristiche fisiche di un computer, mostrandogli invece un'altra piattaforma, astratta ed emulata.

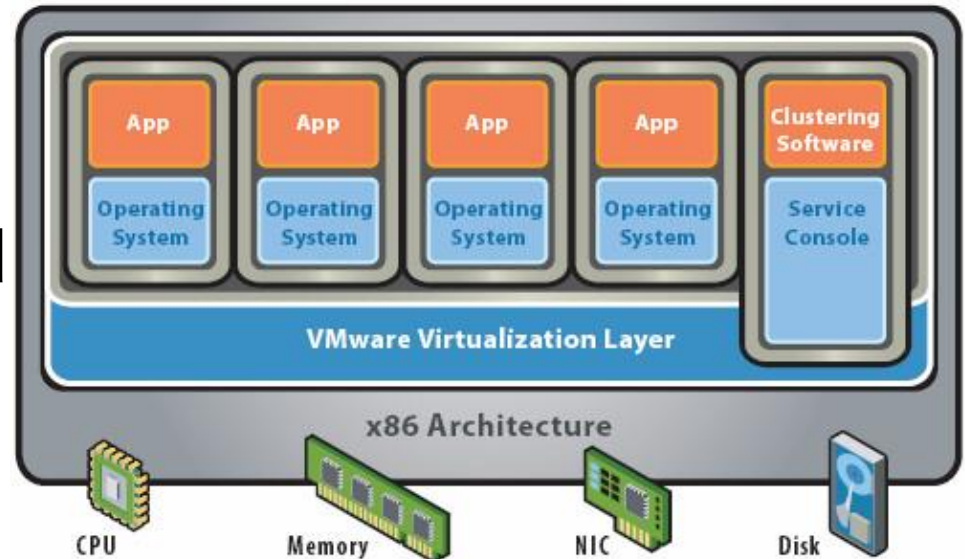
- Full virtualization (VMware)
- Paravirtualization (Xen)

- Software

- Operating system-level virtualization (Zones)

Full virtualization

- Hypervisor:
 - Tipo 1 o nativo
 - Tipo 2 o hosted



- Vantaggi:
 - Possono coesistere S.O. diversi
 - La VM fornisce una architettura standard diversa da quella reale



Application virtualization

- Process Virtual Machine
 - Esecuzione di codice in ambiente non-nativo (wine)
 - Protezione del OS da codice “buggy”
 - Richiede poche risorse
 - Distribuibilità del SW



Forme di virtualizzazione

- Workstation
 - VMware Workstation
 - VMware Player
 - Oracle VirtualBox
- Server
 - VMware vSphere ESXi
 - Citrix XenServer
 - Microsoft Hyper-V
- Application (Portable application)
 - VMware ThinApp
 - Microsoft App-V
- Desktop Virtualization

La virtualizzazione Desktop

- La virtualizzazione Desktop è una tecnologia di distribuzione dei computer desktop centralizzata che permette di condividere le risorse.
- L'utente attraverso un apposito software client si collega ad un cluster di computer server sui quali viene eseguita la macchina virtuale scelta.
- In passato solo i Terminal Services o Linux.





La virtualizzazione Desktop: perché

- VANTAGGI

Ottimizzazione delle risorse

Semplificazione nella gestione

Riduzione dell'impatto ambientale

Diminuzione dei costi nel medio periodo

- SVANTAGGI

Criticità dei server e della rete (Alta affidabilità)

Esperienza utente non ottimale



Campus & Virtualizzazione Desktop: lo studio

Microsoft®
RDS

↑ Costo
↓ Gestione
↓ Esperienza
utente
↓ Robustezza

vmware®
View

↓ Costo
↑ Gestione
↓ Esperienza
utente
↑ Robustezza

CITRIX®
XenDesktop

↓ Costo
↓ Gestione
↑ Esperienza
utente
↓ Robustezza

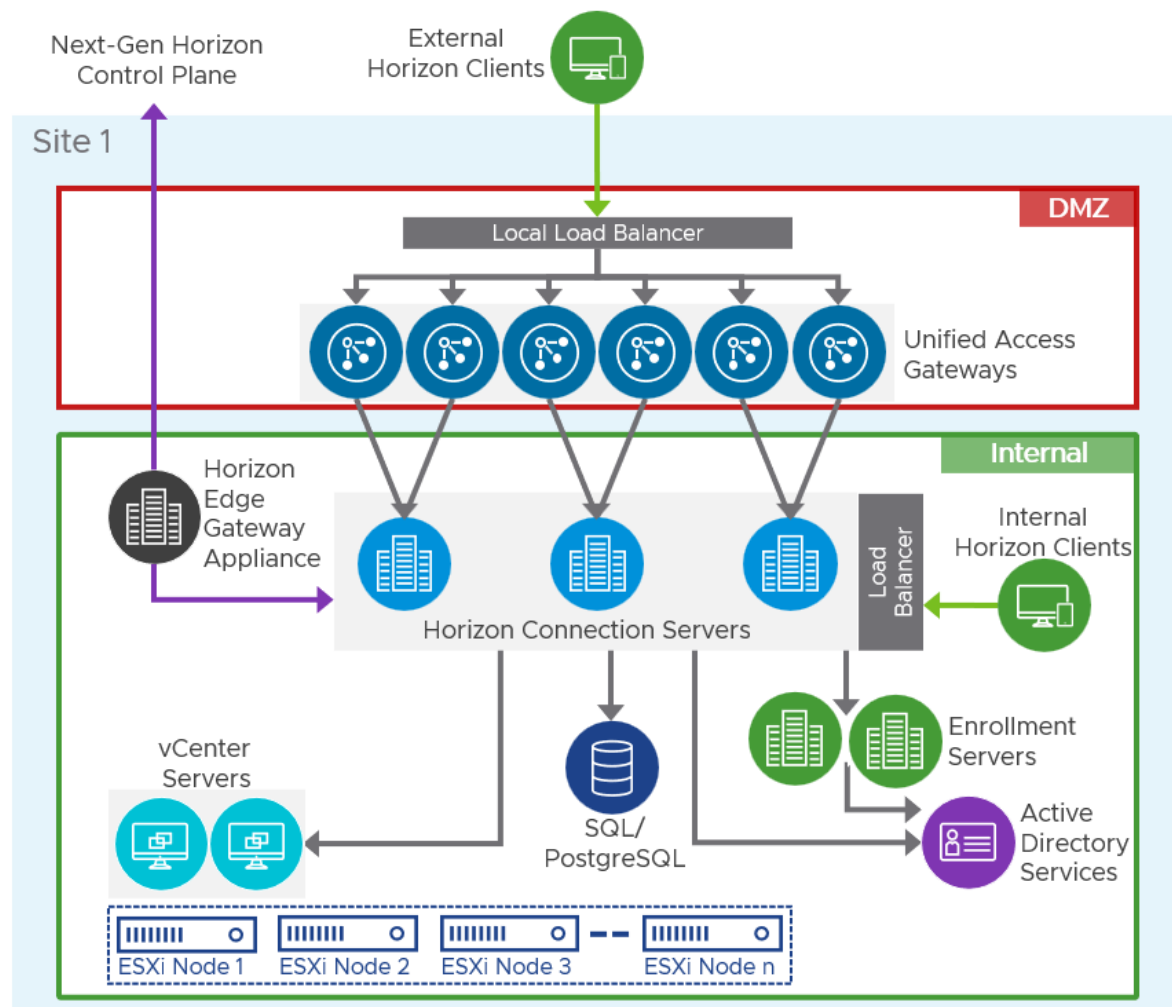


Campus & Virtualizzazione Desktop: **come funziona**

Come funziona:

1. Autenticazione e accesso
2. Preparazione nuovo desktop
3. Uso della macchina virtuale
4. Disconnessione o spegnimento
5. Distruzione della macchina virtuale
6. Creazione di una nuova macchina

Campus & Virtualizzazione Desktop: come funziona





Server Virtualization: **La nostra esperienza**

- Esigenze
 - Server consolidation
 - Alta affidabilità
 - Prestazioni
 - Gestione centralizzata
 - Offrire alle strutture server virtuali

Le possibilità

Al momento della nostra scelta, nel 2008, le possibilità erano:

- Xen
- VMware Server 1.0
- VMware Infrastructure 3.5

XEN

- Pro
 - Opensource
 - Veloce
- Contro
 - No assistenza
 - Paravirtualizzazione → solo linux su linux
 - Alta affidabilità limitata
 - Gestione ostica



VMware Server 1.0

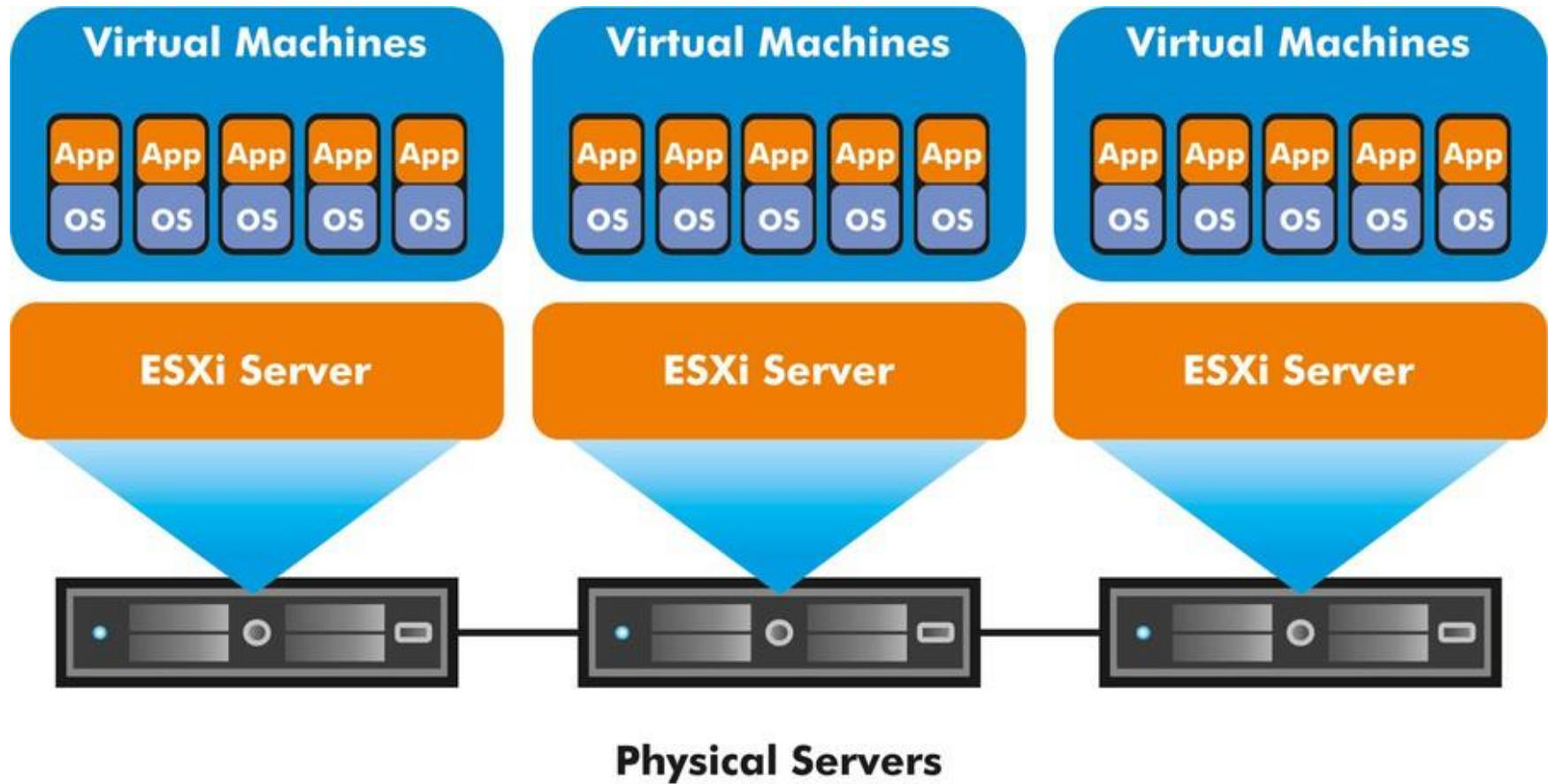
- Pro
 - Gratuito
 - Gestione semplice
- Contro
 - Prestazioni limitate
 - Alta affidabilità inesistente
 - Hypervisor di tipo 2 → dipendenza da un OS



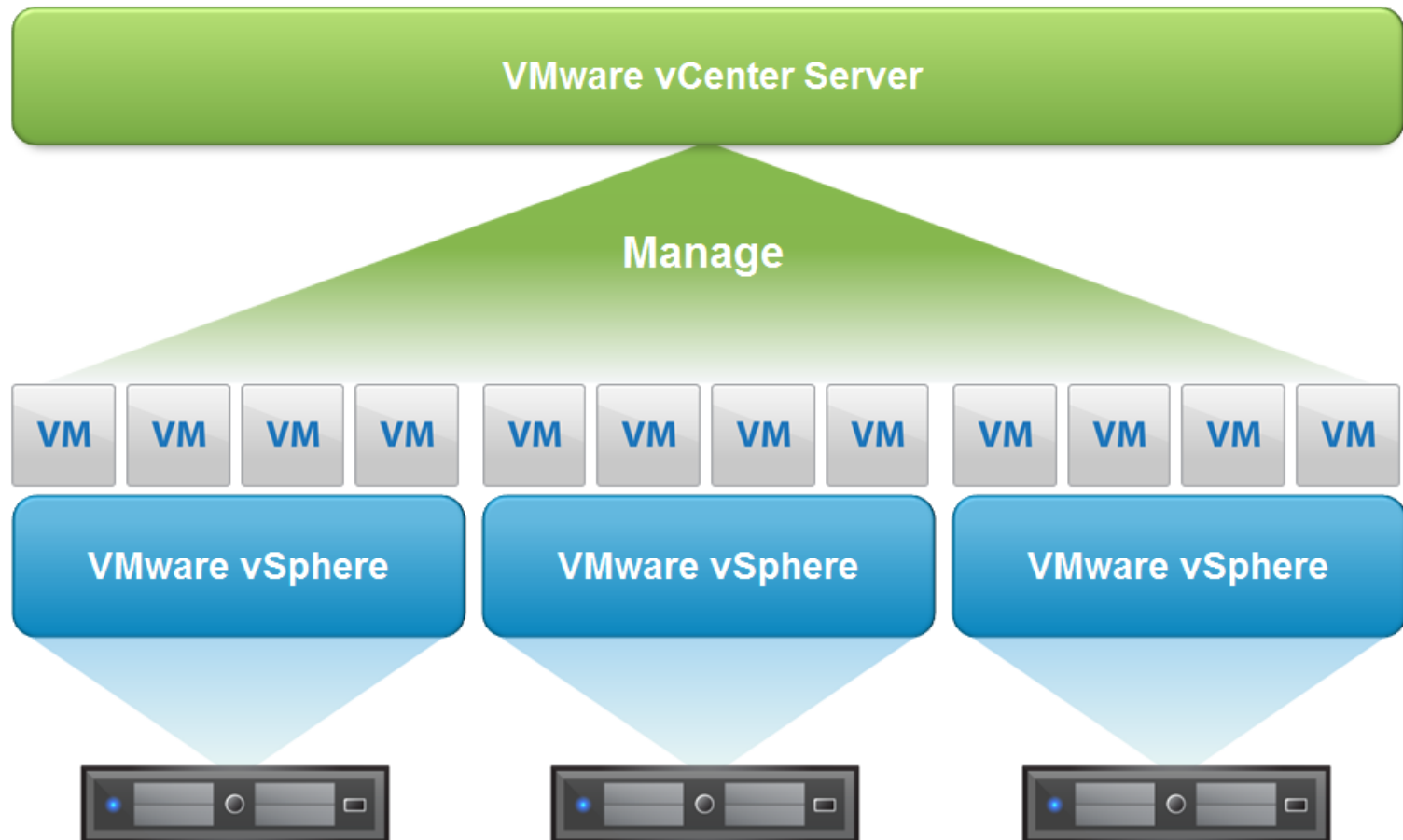
VMware Infrastructure

- Pro
 - Alta affidabilità
 - Gestione centralizzata
 - Velocità
 - Full virtualization → diversi OS guest
 - Estremamente configurabile
- Contro
 - Costo elevato

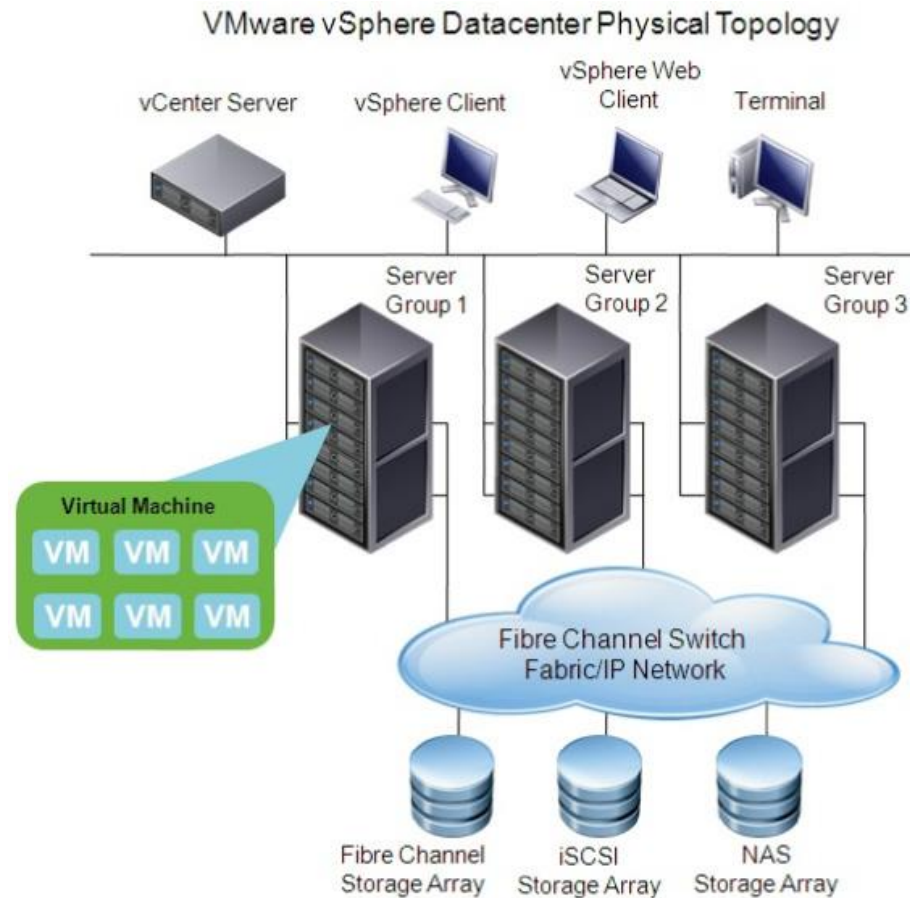
VMware ESXi



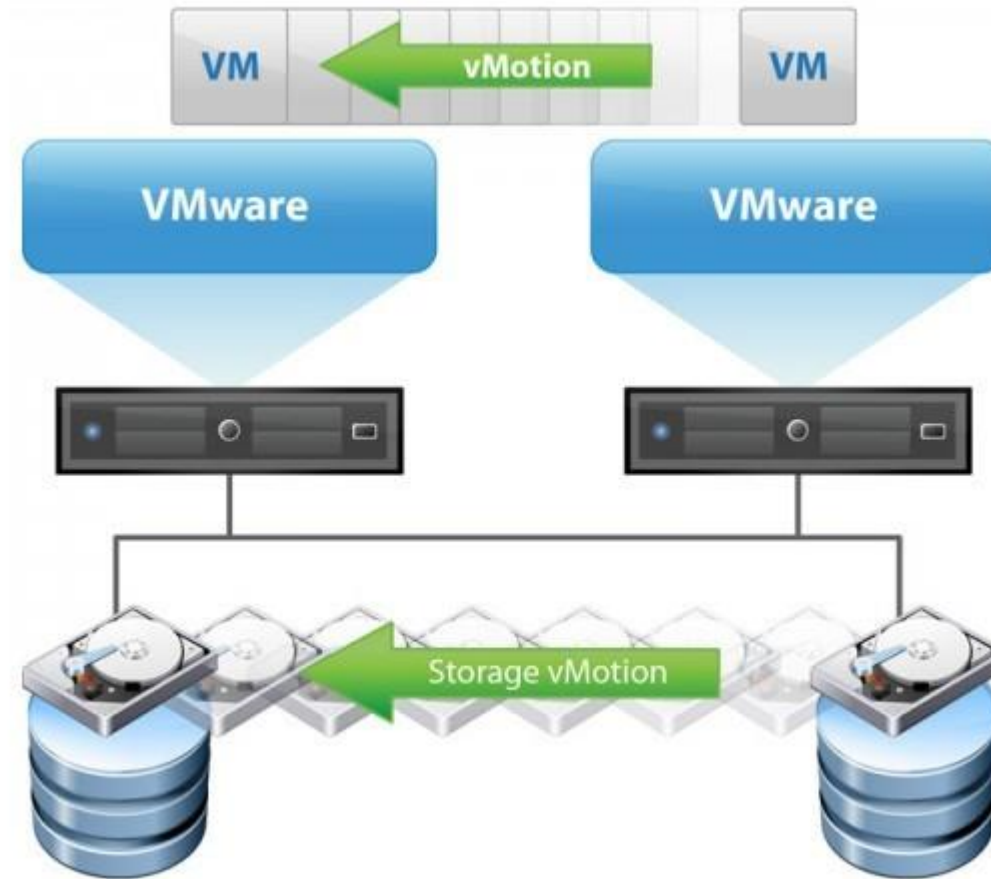
vSphere Diagram



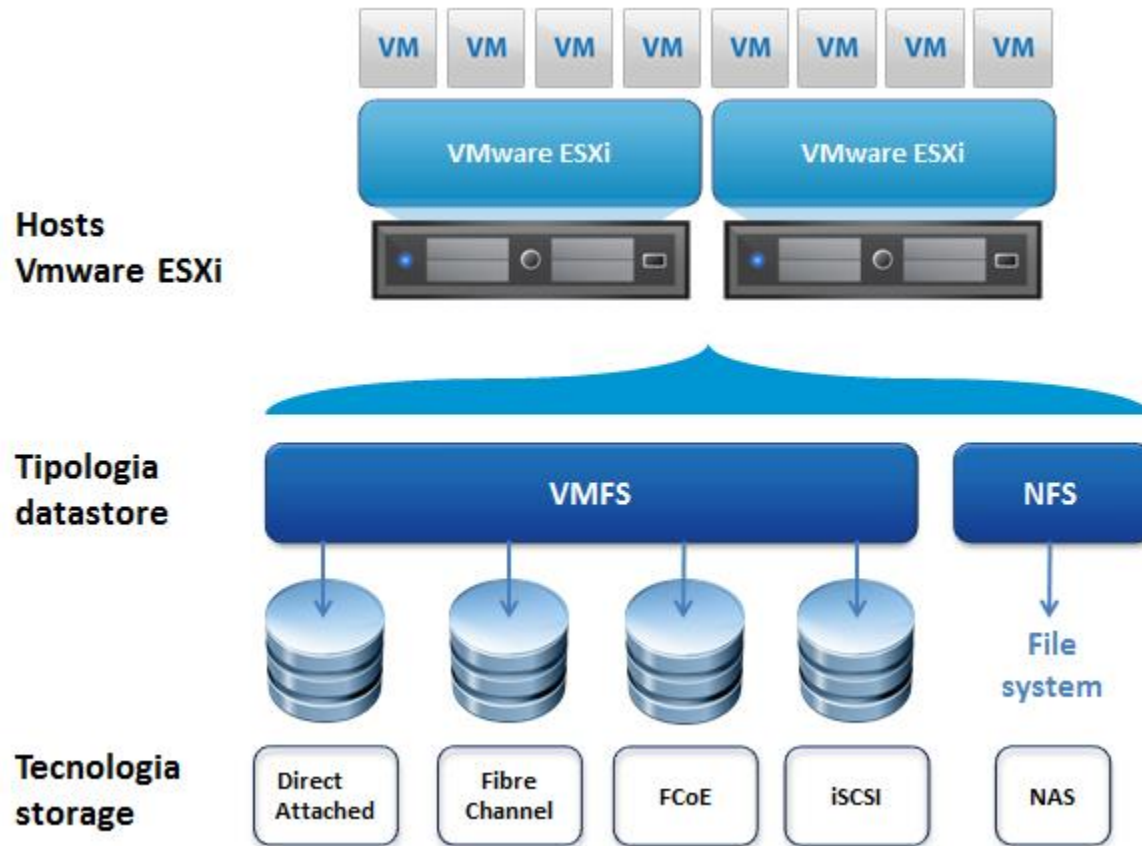
vSphere Diagram



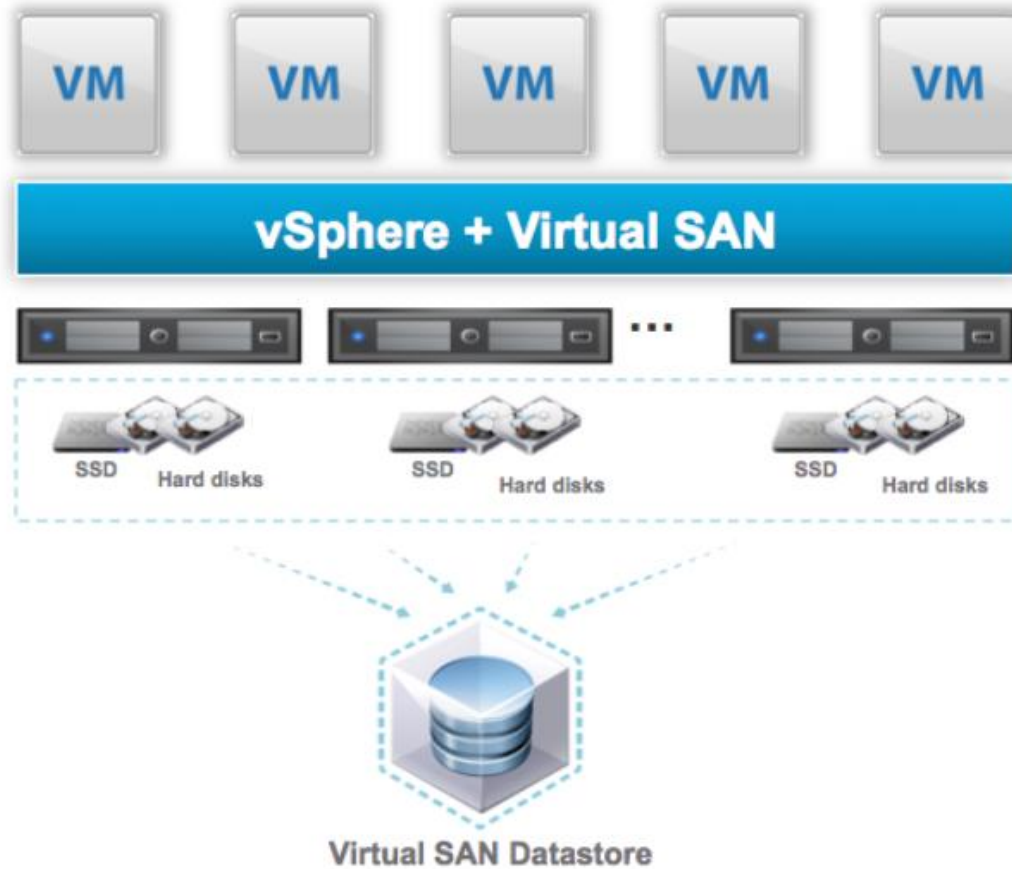
vSphere vMotion



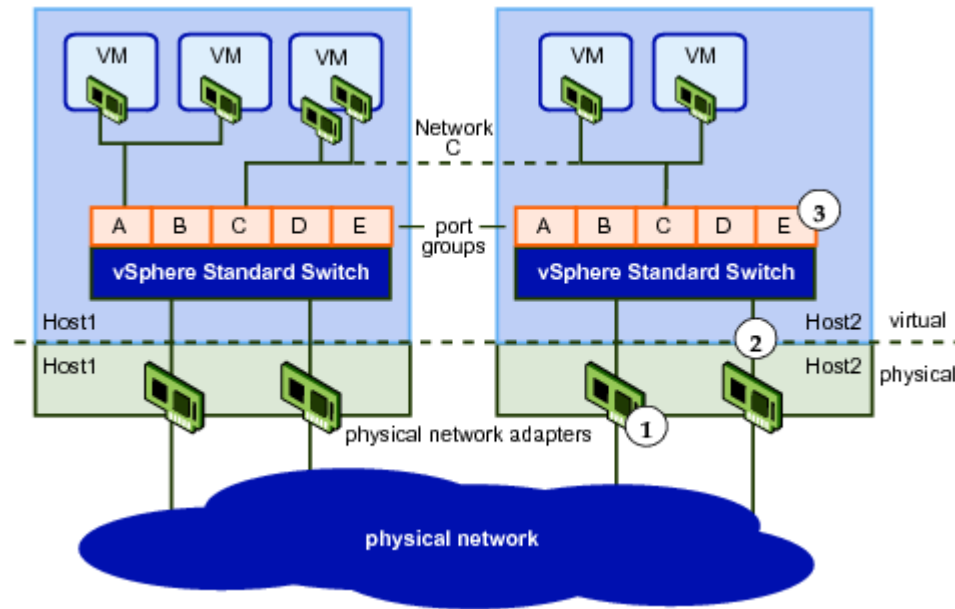
vSphere Storage System



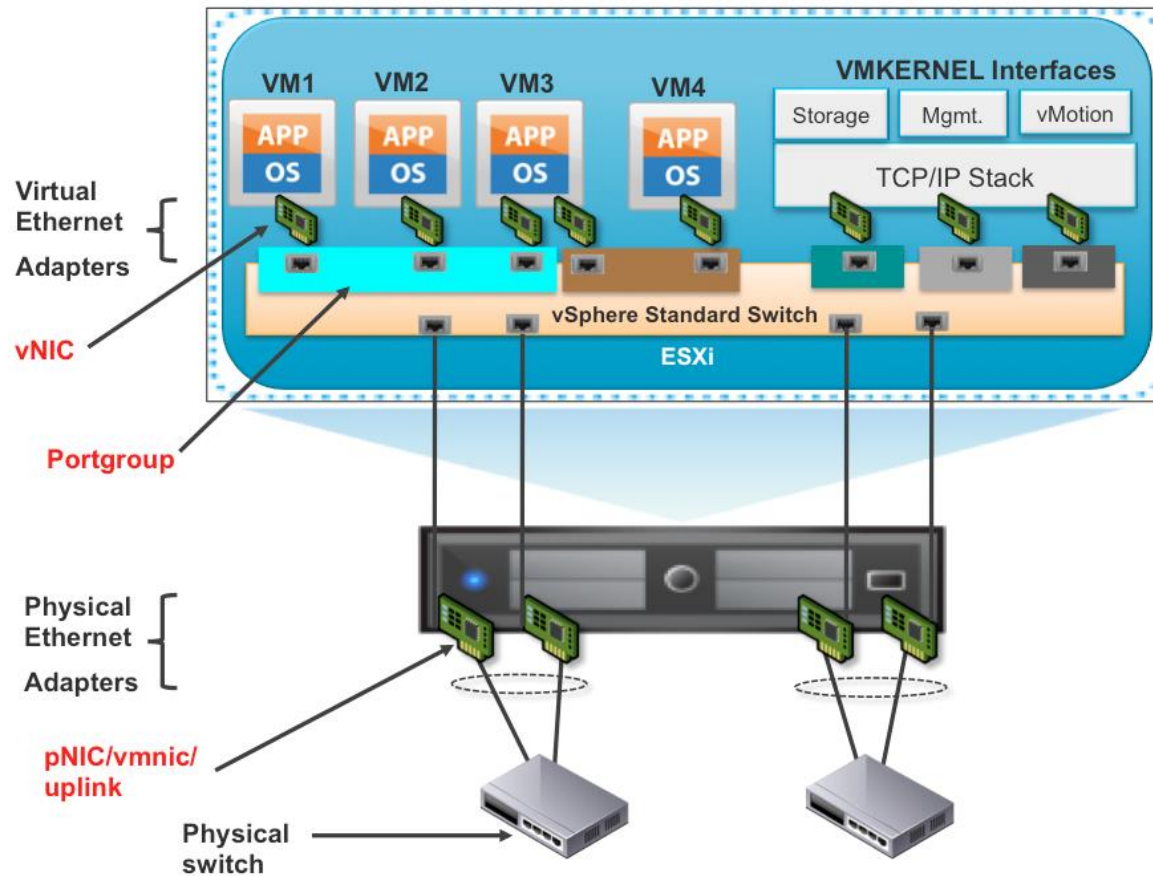
vSphere V SAN



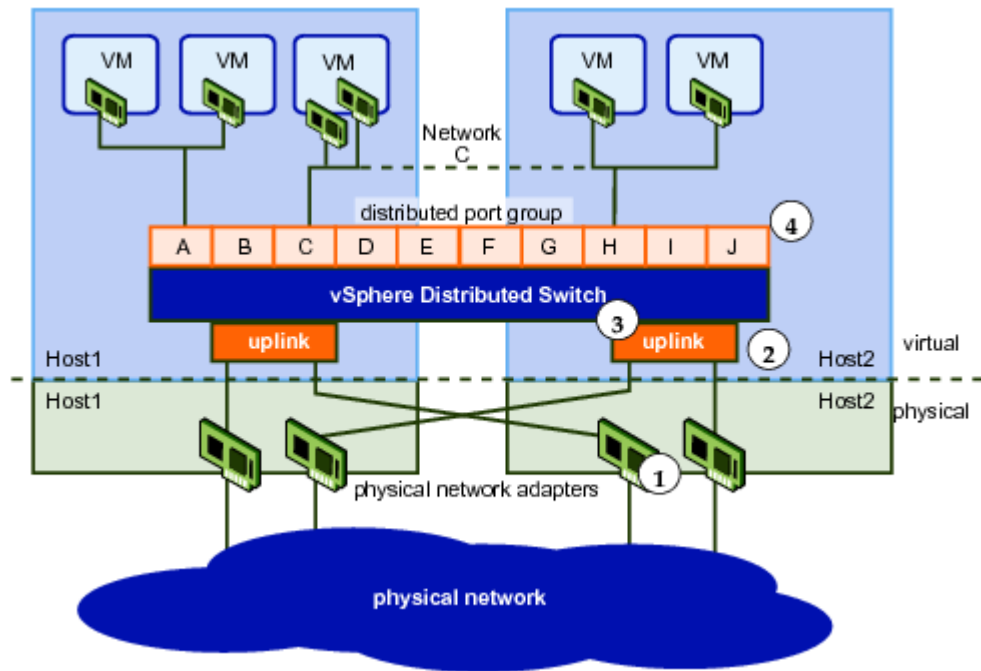
vSphere Networking



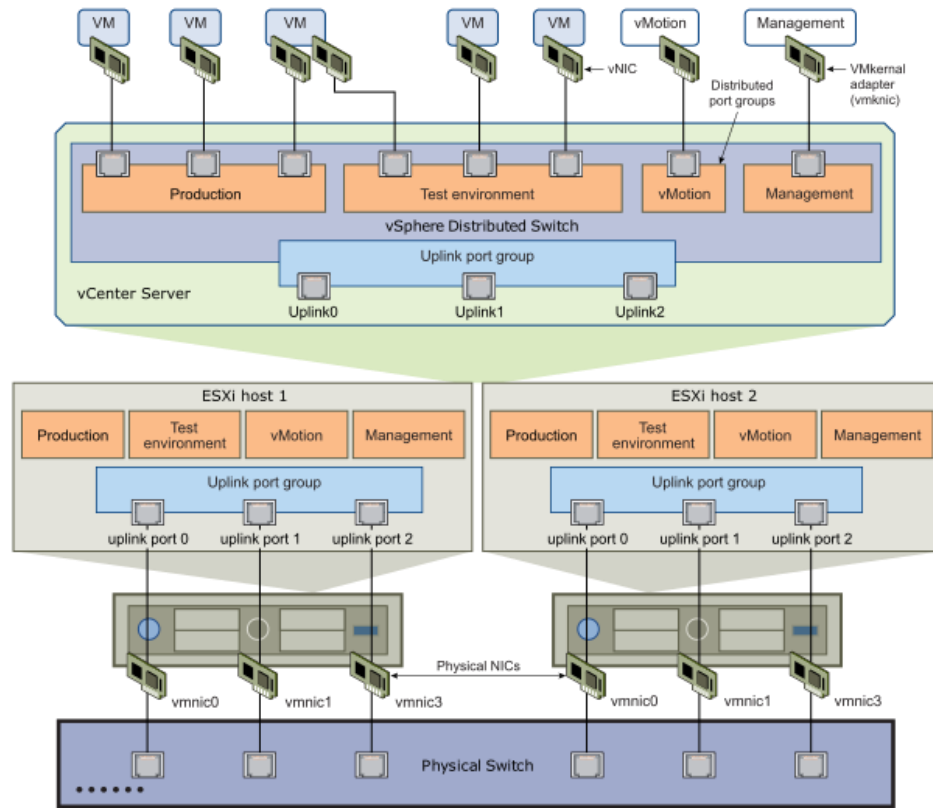
vSphere Networking



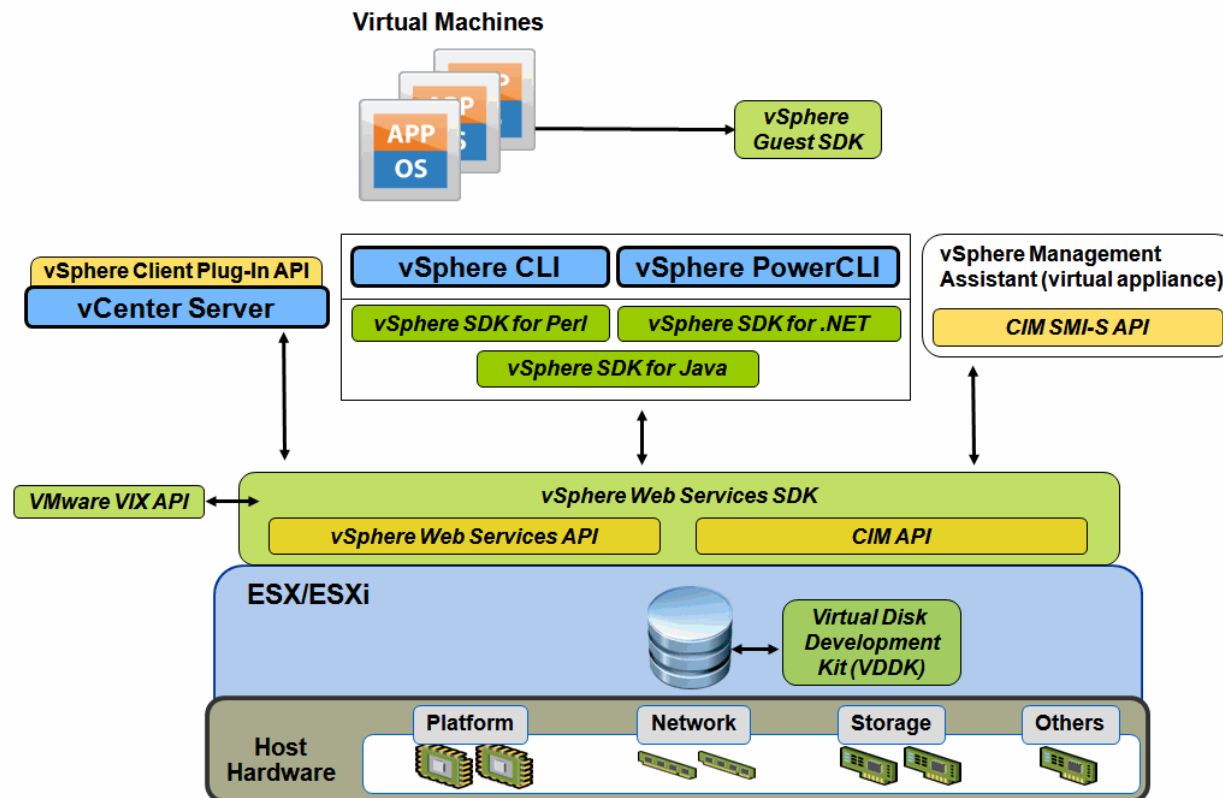
vSphere Networking



vSphere Networking



vSphere API



Configurazione

- 2 sites in località differenti (Campus ex zuccherificio e Psico)
- Un sito primario configurato con 4 server in cluster (CEZ)
- Un sito di Disaster Recovery (PSICO)

Psico

CEZ

Rete MAN di
Cesena



Configurazione Hardware Campus

- 3 server Dell PowerEdge R940
 - 2 Intel(R) Xeon(R) Gold 6252N CPU @ 2.30GHz – 24 Cores per socket + HT
 - 512 GB RAM
 - 2 SSD 980 GB RAID1
 - 4 NIC adapters 1Gb
 - 4 NIC adapters 10Gb
 - 2 HBA FC 16Gb
- 1 server Inspur NF8480M5
 - 2 Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz – 16 cores per socket + HT
 - 512 GB RAM
 - 2 SSD 900 GB RAID1
 - 4 NIC adapters 1Gb
 - 2 NIC adapters 10Gb
 - 2 HBA FC 16Gb

Storage system

- 1 SAN HP MSA2040 FC + 1 Expansion HP D2700
 - 33 HDD SAS 900GB 10K RPM
 - 2 RAID5 Volumes for near 26TB
- 1 SAN HP MSA2060 FC
 - 22 HDD SAS 2.4TB 10K RPM
 - 2 SSD 2TB for caching
 - 1 RAID5 volume for near 23TB
 - 1 RAID10 volume for near 10TB
- 1 NAS QNAP TS-EC1280U - Used as a SAN
 - 12 HDD SATA 10TB
 - 1 RAID5 volume FC for near 50TB
- 1 FC Swicth Cisco 48 ports 16Gb

Configurazione Hardware Psico

- 3 server HP ProLiant DL580 Gen9
 - 2 Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8880 v4 @ 2.20GHz – 22 Cores per socket + HT
 - 384 GB RAM
 - 2 HDD 300 GB RAID1
 - 6 NIC adapters 1Gb
 - 2 NIC adapters 10Gb
 - 1 HBA FC 16Gb
- 1 SAN HP MSA2040 FC + 2 expansion HP D2700
 - 56 dischi SAS da 900 GB
 - 5 volumi RAID5 (2x12,5TB + 2x8TB + 1x3,5TB) + 1HDD Hot Spare





ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CAMPUS DI CESENA

Enrico Fiumana

Settore Servizi Informatici – Responsabile Ufficio sistemi

enrico.fiumana@unibo.it

www.unibo.it